CROSCIM — formulation et notations

Cascade de générateurs flow matching conditionnels sur une grille polaire stéréographique imbriquée, conditionnés par des contextes construits à la volée à partir d'observations hétérogènes et du forçage atmosphérique. Couleurs : niveaux $\mathcal{C}$, $\mathcal{M}$, $\mathcal{H}$; paramètres sous-maille explicites S ; résidu latent ψ ; information observationnelle h.

0 Glossaire (une notation = un objet)

Symbole	Objet	Statut
$\ell \in \{\mathcal{C}, \mathcal{M}, \mathcal{H}\}$, Ω_ℓ, Δ_ℓ	niveaux, grilles, pas (32 / 4 / 1 km) ; $\mathrm{ch}(k)$ enfants, $\mathrm{par}(i)$ parent	fixe
R, P, $\Pi_0 = I - PR$	restriction (moyenne pondérée océan), prolongation (injection), projecteur « détail » ; $RP = I$	fixe
$\mathcal{V}_\ell$	ensemble des variables d'état portées par le niveau ℓ ; $\mathcal{V}_\mathcal{H} \subseteq \mathcal{V}_\mathcal{M} \subseteq \mathcal{V}_\mathcal{C}$	choix
$X = (X_\mathcal{C}, \delta X_\mathcal{M}, \delta X_\mathcal{H})$	état : grande échelle + détails ($R\,\delta X = 0$)	**généré**
$S_\mathcal{C}$, $S_\mathcal{M}$	paramètres sous-maille *explicites* (fractions, histogramme, anisotropie…)	**généré**, supervisé
$\mathcal{S}_\ell$	opérateur statistique fixe : champ fin $\mapsto$ statistiques par maille de Ω_ℓ	fixe
$\psi_\mathcal{C}$, $\psi_\mathcal{M}$	résidu sous-maille *latent* (petite dimension d_ψ)	appris
$\Phi_\ell = (S_\ell, \psi_\ell)$	paramétrisation sous-maille du niveau ℓ	–
$Z_\mathcal{C} = (X_\mathcal{C}, S_\mathcal{C}[, \psi_\mathcal{C}])$, $Z_\mathcal{M} = (\delta X_\mathcal{M}, S_\mathcal{M})$	état augmenté par niveau (cible des générateurs)	**généré**
$Y = (Y_\mathcal{C}, Y_\mathcal{M}, Y_\mathcal{H})$	observations, rangées par résolution native ; $Y^{\mathrm{in}} \cup Y^{\mathrm{tgt}}$: partition entrée / cible	données
F, f	forçage ERA5 ($T_{2m}, q_{2m}, u_{10}, v_{10}$) ; $f = E_F(F)$ sur $\Omega_\mathcal{C}$	données / appris
E_ℓ, a_ℓ	encodeur local du niveau ℓ et sa sortie (grille $d \times \Omega_\ell$ + masque)	appris
U_ℓ, h_ℓ	bloc de fusion de la pyramide montante, information observationnelle du niveau ℓ	appris
$\Pi^\uparrow$, $\Pi^\downarrow$	montée (cross-attention sur les enfants), descente (injection + position)	appris
Ψ_ℓ	tête latente : $\psi_\ell = \Psi_\ell(h_\ell)$	appris
c_ℓ	contexte de conditionnement du générateur G_ℓ	construit
G_ℓ, v_θ^ℓ	générateur FM du niveau ℓ et son champ de vitesse	appris
$\widehat{X}_\ell$, $\widehat{S}_\ell$, m_ℓ	vérités terrain construites *à la volée* depuis Y^{tgt}, masques de couverture	calculé
$\mathcal{N}_0$, $\mathcal{N}_1$	réseau d'initialisation (Stage 1), réseau de transition (Stage 2)	appris
μ, w	disponibilité des observations (0/1), poids de rappel (guidance)	choix

1 Philosophie : un état multi-échelle et une chain rule grossier → fin

Grilles et opérateurs fixes. $\Omega_\mathcal{C} \subset \Omega_\mathcal{M} \subset \Omega_\mathcal{H}$ imbriquées ($\times 8$ puis $\times 4$), arêtes alignées :

$$(Rx)(k) = \frac{\sum_{i \in \mathrm{ch}(k)} \omega_i\, x(i)}{\sum_{i \in \mathrm{ch}(k)} \omega_i}, \qquad (Px)(i) = x(\mathrm{par}(i)), \qquad RP = I, \qquad \Pi_0 = I - PR.$$

État. Chaque niveau ne porte que ses variables $\mathcal{V}_\ell$ (section 2). Pour $v \in \mathcal{V}_\ell$:

$$\delta X_\mathcal{M} = X_\mathcal{M} - P\,X_\mathcal{C}, \qquad \delta X_\mathcal{H} = X_\mathcal{H} - P\,X_\mathcal{M}, \qquad R\,\delta X = 0, \qquad {X_\mathcal{H}}^v = P_{\mathcal{C}\to\mathcal{H}}{X_\mathcal{C}}^v + P_{\mathcal{M}\to\mathcal{H}}{\delta X_\mathcal{M}}^v + {\delta X_\mathcal{H}}^v \quad (v \in \mathcal{V}_\mathcal{H}).$$

Une variable de $\mathcal{V}_\mathcal{M} \setminus \mathcal{V}_\mathcal{H}$ s'arrête à $\mathcal{M}$; de $\mathcal{V}_\mathcal{C} \setminus \mathcal{V}_\mathcal{M}$, à $\mathcal{C}$. Aucun décodeur appris : la recomposition est exacte.

Paramètres sous-maille. Ce que la grille d'un niveau ne résout pas est résumé par $\Phi_\ell = (S_\ell, \psi_\ell)$:

$$S_\mathcal{C} = \mathcal{S}_\mathcal{C}(\text{champ fin dans la maille}), \qquad S_\mathcal{M} = \mathcal{S}_\mathcal{M}(\cdot), \qquad \psi_\ell \in \mathbb{R}^{d_\psi} \text{ (résidu latent).}$$

$\mathcal{S}_\ell$ est fixe, comme R, mais non linéaire. Les composantes *additives* de S (fractions, histogramme) s'emboîtent : ${S_\mathcal{C}}^{\mathrm{frac}} = R\,{S_\mathcal{M}}^{\mathrm{frac}}$.

Loi cible et chain rule. Avec les états augmentés $Z_\mathcal{C} = (X_\mathcal{C}, S_\mathcal{C})$, $Z_\mathcal{M} = (\delta X_\mathcal{M}, S_\mathcal{M})$:

$$p(Z \mid Y, F) = \underbrace{p(Z_\mathcal{C} \mid Y, F)}_{G_\mathcal{C}} \cdot \underbrace{p(Z_\mathcal{M} \mid Z_\mathcal{C}, Y, F)}_{G_\mathcal{M}} \cdot \underbrace{p(\delta X_\mathcal{H} \mid Z_\mathcal{C}, Z_\mathcal{M}, Y, F)}_{G_\mathcal{H}}.$$

C'est une identité (aucune hypothèse). Le modèle remplace (Y, F) par un contexte de taille fixe c_ℓ (section 3) :

$$p_\theta(Z \mid Y, F) = p_\theta(Z_\mathcal{C} \mid c_\mathcal{C})\; p_\theta(Z_\mathcal{M} \mid Z_\mathcal{C}, c_\mathcal{M})\; p_\theta(\delta X_\mathcal{H} \mid Z_\mathcal{C}, Z_\mathcal{M}, c_\mathcal{H}).$$

Lecture. *Grand → petit* : chaque niveau est conditionné par l'état déjà généré des niveaux plus grossiers (et par $\Pi^\downarrow\Phi$, $\Pi^\downarrow f$). *Petit → grand* : deux canaux seulement — (i) l'information observationnelle fine remontée par $\Pi^\uparrow$ dans $h_\mathcal{C}$, (ii) les paramètres $S_\mathcal{C}, \psi_\mathcal{C}$, qui font partie de l'état de $\mathcal{C}$. **Suffisance** : si c_ℓ contient toute l'information de (Y, F) utile à Z_ℓ sachant $Z_{<\ell}$, la factorisation est exacte. Asymptotiquement, l'excès de loss FM d'un contexte c par rapport aux données brutes vaut $\mathbb{E}\|v_Y^\star - v_c^\star\|^2 \geq 0$, nul ssi les lois conditionnelles coïncident : la loss mesure l'information perdue.

2 Variables d'état et paramètres par niveau

	état $\mathcal{V}_\ell$	paramètres $\Phi_\ell = (S_\ell, \psi_\ell)$	observations Y_ℓ
$\mathcal{C}$ 32 km	SIC$^\bullet$, $u^\bullet$, $v^\bullet$, SIT$^{\circ\bullet}$, neige$^\circ$	$S_\mathcal{C}$: eau libre^L, histogramme SIC^L, fraction de leads^L, densité de leads^F, anisotropie^F, déformation$^{F,\circ\bullet}$, glace mince$^{L,\circ\bullet}$, variance SIT / fraction déformée$^{F,\circ\bullet}$; $\psi_\mathcal{C}$	SIC PMW (AMSR2, CIMR), dérive PMW, bouées, CS2SMOS / SMOS, neige
$\mathcal{M}$ 4 km	δSIC$^\bullet$, $\delta u^{\circ\bullet}$, $\delta v^{\circ\bullet}$, [δSIT$^{\circ\bullet}$]	[$S_\mathcal{M}$: eau libre, leads, variance SIC] (optionnel, depuis ASIP 500 m)	dérive SAR, traces altimétriques (CS2, IS2), SIC SAR agrégée
$\mathcal{H}$ 1 km	δSIC$^\bullet$	— (niveau le plus fin)	ASIP (SAR), dans les fauchées

$^\bullet$ observé densément, $^{\circ\bullet}$ partiellement / clairsemé, $^\circ$ surtout inféré. ^{L} composante *liée* à $X_\mathcal{C}$ (la modifier modifie $X_\mathcal{C}$ via R) ; ^{F} composante de *forme* (modifiable à $X_\mathcal{C}$ fixé). Le *damage* n'est pas observé : il est remplacé par l'« état de fracturation » (densité de leads, anisotropie, déformation, texture). Le forçage F n'est pas dans l'état : il entre par le contexte.

3 Le contexte c_ℓ : ce qu'il contient et comment on l'estime

Le contexte d'un niveau a trois parts, de nature différente :

$$c_\mathcal{C} = \big(h_\mathcal{C},\ f\big), \qquad c_\mathcal{M} = \big(h_\mathcal{M},\ \Pi^\downarrow f,\ \Pi^\downarrow \Phi_\mathcal{C}\big), \qquad c_\mathcal{H} = \big(h_\mathcal{H},\ \Pi^\downarrow f,\ \Pi^\downarrow \Phi_\mathcal{M} \text{ (ou } \Pi^\downarrow \Phi_\mathcal{C})\big).$$

- h_ℓ : **information observationnelle** (latente, non interprétée). Disparaît quand il n'y a pas d'observation ($h_\ell = \varnothing$). Rôle : rappel aux observations.
- $\Phi_\ell = (S_\ell, \psi_\ell)$: **paramétrisation sous-maille**. S_ℓ : part *physique explicite*, supervisée par des statistiques calculées à la volée sur les observations ; ψ_ℓ : part *latente inconnue*, estimée pour le conditionnement. À $\mathcal{C}$, $S_\mathcal{C}$ est généré avec $X_\mathcal{C}$; aux niveaux fins, Φ arrive d'en haut par $\Pi^\downarrow$.
- f : **forçage**, connu, encodé une fois sur $\Omega_\mathcal{C}$ puis descendu.

(a) Encodeurs locaux $a_\ell = E_\ell(Y_\ell^{\text{in}})$ — selon le type de donnée. Chaque observation n devient un token $e_n = \mathrm{MLP}\big[y_n,\ \sigma_n,\ \text{type}_n,\ x_n - x_{k(n)},\ t_n - t\big]$ (valeur, erreur, capteur, position dans la maille, décalage temporel).

type de données	exemples	encodeur
points / traces / L2 irréguliers	altimétrie, bouées, dérive SAR	cross-attention par maille, requêtes apprises
champs denses déjà grillés	ASIP, SIC PMW grillée	CNN à pas (patch-embed masqué)
forçage régulier	ERA5	CNN + regrillage $\to f \in \mathbb{R}^{d\times\Omega_\mathcal{C}}$

Pour les tokens irréguliers (softmax segmentée par maille k ; maille vide $\Rightarrow$ token $a_\varnothing$ et masque) :

$$a_\ell(k) = \sum_{n:\, x_n \in k} \underset{n\in k}{\mathrm{softmax}}\Big(\tfrac{q^\top W_K e_n}{\sqrt{d}}\Big)\, W_V e_n.$$

(b) Pyramide montante (petit $\to$ grand).

$$h_\mathcal{H} = a_\mathcal{H}, \qquad h_\mathcal{M} = U_\mathcal{M}\big(a_\mathcal{M},\ \Pi^\uparrow h_\mathcal{H}\big), \qquad h_\mathcal{C} = U_\mathcal{C}\big(a_\mathcal{C},\ \Pi^\uparrow h_\mathcal{M},\ f\big),$$

$$(\Pi^\uparrow h)(k) = W_O\Big[\sum_{i\in \mathrm{ch}(k)} \underset{i\in\mathrm{ch}(k)}{\mathrm{softmax}}\Big(\tfrac{q_j^\top W_K\,(h(i)+p_i)}{\sqrt{d}}\Big) W_V\,(h(i)+p_i)\Big]_{j=1..K}, \qquad (\Pi^\downarrow g)(i) = W\, g(\mathrm{par}(i)) + p_i.$$

p_i : position de l'enfant dans le parent ; q_j : K requêtes apprises (« K questions posées aux enfants ») ; enfants masqués exclus. Pour ASIP 500 m, $E_\mathcal{H}$ et $\Pi^\uparrow$ sont fusionnés par tuile $\mathcal{C}$ (CNN à pas $\to \Pi^\uparrow$), uniquement sur les tuiles non vides : tout est calculé à la volée.

(c) Part physique explicite : vérité terrain à la volée.

$$\widehat{S}_\mathcal{C} = \mathcal{S}_\mathcal{C}\big(\widehat{X}_\mathcal{H}\big) \text{ (ou } \mathcal{S}_\mathcal{C}(\widehat{X}_\mathcal{M}) \text{ pour la dérive)}, \qquad m_\mathcal{C}^S(k) = \mathbb{1}\big[\mathrm{cov}(k) \ge \gamma\big], \qquad \sigma_S^2(k) = \sigma_0^2 + \frac{\sigma^2_{\text{samp}}}{n_{\text{eff}}(k)}.$$

$\mathcal{S}$ est appliqué à une résolution effective commune ; les mailles partiellement couvertes ont une incertitude plus grande (n_{eff}) ou sont masquées.

(d) Part latente. $\psi_\ell = \Psi_\ell(h_\ell) \in \mathbb{R}^{d_\psi}$, d_ψ petit (4–8), régularisé (section 6) et décorrélé de S_ℓ pour que l'interprétable reste dans S.

4 Flow matching en cascade : trois générateurs

Pour chaque niveau, cible z_1 (état augmenté), bruit $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$ (projeté par Π_0 pour les détails), interpolation linéaire :

$$z_s = s\, z_1 + (1-s)\,\varepsilon, \qquad u = z_1 - \varepsilon, \qquad \hat{z}_1 = z_s + (1-s)\, v_\theta^\ell(z_s, s \mid \cdot) \text{ (prédiction en un pas).}$$

générateur	cible z_1	conditionnement
$G_{\mathcal{C}}$	$Z_{\mathcal{C}} = (X_{\mathcal{C}},\ S_{\mathcal{C}})$	$c_{\mathcal{C}} = (h_{\mathcal{C}}, f)$ [+ $\psi_{\mathcal{C}} = \Psi_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{C}})$]
$G_{\mathcal{M}}$	$Z_{\mathcal{M}} = (\delta X_{\mathcal{M}},\ S_{\mathcal{M}})$	${X_{\mathcal{C}}}^{\eta},\ \Pi^{\downarrow}\Phi_{\mathcal{C}},\ h_{\mathcal{M}},\ \Pi^{\downarrow} f$
$G_{\mathcal{H}}$	$\delta X_{\mathcal{H}}$	${X_{\mathcal{C}}}^{\eta},\ {\delta X_{\mathcal{M}}}^{\eta},\ \Pi^{\downarrow}\Phi_{\mathcal{M}},\ h_{\mathcal{H}},\ \Pi^{\downarrow} f$

$X^{\eta} = X + \eta$: conditionnement grossier légèrement bruité (robustesse à ses erreurs). **À l'entraînement**, le conditionnement grossier provient d'un échantillon du niveau supérieur (modèle EMA, sans gradient), pas d'une vérité dense, qui n'existe pas. Avec probabilité $p_{\varnothing}$, chaque groupe de c_ℓ (en particulier h_ℓ, Φ) est remplacé par $\varnothing$: les deux têtes $v(\cdot \mid \ldots, h)$ et $v(\cdot \mid \ldots, \varnothing)$ sont apprises ensemble (guidance, section 7).
Vérités terrain à la volée (à chaque batch, depuis Y^{tgt} seulement) :

$$\widehat{X}_\ell = \mathcal{G}_\ell\big(Y_\ell^{\mathrm{tgt}}\big) \ \text{(moyenne pondérée par } \sigma_n^{-2} \text{ dans chaque maille)}, \qquad \widehat{\delta X}_\ell = \widehat{X}_\ell - P\,R\,\widehat{X}_\ell \ \text{ sur les parents couverts } (\geq \gamma).$$

Le détail cible est défini *par rapport à la moyenne des observations elles-mêmes* : il ne dépend pas de l'échantillon grossier et vérifie $R\,\widehat{\delta X} = 0$. Les masques m_ℓ^v (par variable v, niveau, pixel) valent 1 là où la cible existe.
Échantillonnage. Heun sur $s \in [0,1]$, dans l'ordre $\mathcal{C} \to \mathcal{M} \to \mathcal{H}$; N tirages de $\varepsilon \Rightarrow$ ensemble.

5 Deux réseaux appris successivement

$\mathcal{N}_0$ **— initialisation (analyse).** Paramètres $\theta_0 = \{E_\ell, U_\ell, \Pi^{\uparrow}, \Pi^{\downarrow}, E_F, \Psi_\ell, G^0_{\mathcal{C}}, G^0_{\mathcal{M}}, G^0_{\mathcal{H}}\}$. Sur une fenêtre $[t-W, t]$:

$$Z^t \sim p_{\theta_0}\big(Z^t \mid Y^{\mathrm{in}}_{t-W:t},\ F_{t-W:t}\big) = p_{\theta_0}(Z^t_{\mathcal{C}} \mid c_{\mathcal{C}})\, p_{\theta_0}(Z^t_{\mathcal{M}} \mid Z^t_{\mathcal{C}}, c_{\mathcal{M}})\, p_{\theta_0}({\delta X_{\mathcal{H}}}^t \mid Z^t_{\mathcal{C}}, Z^t_{\mathcal{M}}, c_{\mathcal{H}}).$$

$\mathcal{N}_1$ **— transition (évolution temporelle).** Initialisé depuis θ_0 (encodeurs d'observations partagés, d'abord gelés). L'état précédent entre comme un flux d'observation supplémentaire, encodé par E^s_ℓ :

$$Z^{t+\Delta} \sim p_{\theta_1}\big(Z^{t+\Delta} \mid Z^t,\ \mu\, Y_{(t,t+\Delta]},\ F_{t:t+\Delta}\big), \qquad a_\ell^{t+\Delta} = \big[E^s_\ell(Z^t_\ell),\ \mu\, E_\ell(Y_\ell)\big], \qquad Z_{\mathcal{C}} = (X_{\mathcal{C}}, S_{\mathcal{C}}, \psi_{\mathcal{C}}).$$

- **État d'entrée** Z^t : un échantillon de $\mathcal{N}_0$ (l'analyse), puisqu'aucun état vrai dense n'existe.
- **Cibles** à $t+\Delta$: $\widehat{X}$, $\widehat{S}$ (section 4) et, pour le latent, $\widehat{\psi}^{\,t+\Delta} = \bar{\Psi}\big({h_{\mathcal{C}}}^{t+\Delta}\big)$ (encodeur EMA, sans gradient), là où il y a des observations.
- $\mu \sim$ **Bernoulli** : apprend à prévoir avec et sans observations nouvelles ; **pushforward** sur 2–4 pas (l'entrée du pas k est la sortie du pas $k-1$) pour la stabilité du rollout.
- **Mode A** (long terme) : seul $G^1_{\mathcal{C}}$ avance $(X_{\mathcal{C}}, S_{\mathcal{C}}, \psi_{\mathcal{C}})$; les niveaux fins sont générés à la demande par $G^0_{\mathcal{M}}, G^0_{\mathcal{H}}$ avec $h = \varnothing$, conditionnés par $\Pi^{\downarrow}\Phi$ et $\Pi^{\downarrow} f$. **Mode B** (validation, régional) : la cascade complète à chaque pas, puis $S_{\mathcal{C}} \leftarrow \mathcal{S}_{\mathcal{C}}(X_{\mathcal{H}})$.

6 Les losses

Notation : $\mathcal{L}_{\mathrm{NLL}}(u, v; \sigma, m) = \mathbb{E}\big[\sum m \odot \big(\tfrac{1}{2}\big\|\tfrac{u-v}{\sigma}\big\|^2 + \log\sigma\big)\big]$, avec σ appris (tête log-échelle) et plancher connu pour S.

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^\ell_X &= \mathcal{L}_{\mathrm{NLL}}\big(u^X, v_\theta^{\ell,X};\ \sigma_\ell,\ m_\ell^X\big) && \text{état, cible } \widehat{X}_\ell \text{ ou } \widehat{\delta X}_\ell \\
\mathcal{L}^\ell_S &= \mathcal{L}_{\mathrm{NLL}}\big(u^S, v_\theta^{\ell,S};\ \sigma_S,\ m_\ell^S\big) && \text{paramètres explicites, cible } \widehat{S}_\ell = \mathcal{S}_\ell(\widehat{X}_{\mathrm{fin}}) \\
\mathcal{L}_{\mathrm{cyc}} &= \mathbb{E}\big\|\,\mathcal{S}_{\mathcal{C}}\big(\hat{x}_1^{\mathcal{H}}\big) - S_{\mathcal{C}}\,\big\|^2_m && \text{cohérence descente/montée } (\mathcal{S} \text{ doux}) \\
\mathcal{L}_\psi &= \mathbb{E}\|\psi\|^2 + \lambda_\perp \big\|\mathrm{Cov}(\psi, S)\big\|^2_F && \text{goulot, décorrélation de } S \\
\mathcal{L}^{\mathrm{dyn}}_\psi &= \mathcal{L}_{\mathrm{NLL}}\big(u^\psi, v_\theta^{\mathcal{C},\psi};\ \sigma_\psi,\ m^\psi\big), \ \text{cible } \widehat{\psi}^{\,t+\Delta} && \text{latent dans la transition } (\mathcal{N}_1)
\end{aligned}$$

réseau	loss totale	vérité terrain
$\mathcal{N}_0$	$\sum_\ell\big(\mathcal{L}^\ell_X + \lambda_S\mathcal{L}^\ell_S\big) + \lambda_c\mathcal{L}_{\mathrm{cyc}} + \lambda_\psi\mathcal{L}_\psi$	Y^{tgt}_t (et Y^{in} avec poids $\lambda_{\mathrm{in}} < 1$)
$\mathcal{N}_1$	$\sum_{k=1}^{K}\gamma^{k-1}\Big[\sum_\ell\big(\mathcal{L}^\ell_X + \lambda_S\mathcal{L}^\ell_S\big) + \lambda_\psi\mathcal{L}^{\mathrm{dyn}}_\psi\Big]_{t+k\Delta}$	$Y_{t+k\Delta}$, $\bar{\Psi}(h^{t+k\Delta})$

La partition $Y = Y^{\mathrm{in}} \cup Y^{\mathrm{tgt}}$ (fauchées, traces ou blocs retirés au hasard à chaque batch) empêche le modèle de recopier ses entrées ; les scores sont toujours rapportés sur Y^{tgt}. Aucune vérité n'est précalculée : grillage $\mathcal{G}_\ell$, détails, statistiques $\mathcal{S}$ et masques sont recalculés à chaque batch.

7 Scénarisation avec ces notations

Rollout (mode A). À chaque pas, avec rappel optionnel aux observations ($w = 0$: simulation libre, $w = 1$: assimilation) :

$$Z^{t+\Delta}_{\mathcal{C}} \sim G^1_{\mathcal{C}}\big(\cdot \mid Z^t_{\mathcal{C}},\ f^{t:t+\Delta}\big), \qquad v_w = v\big(\cdot \mid Z^t_{\mathcal{C}}, f\big) + w(t)\big[v\big(\cdot \mid Z^t_{\mathcal{C}}, f, h_{\mathcal{C}}\big) - v\big(\cdot \mid Z^t_{\mathcal{C}}, f\big)\big].$$

Statistiques + forçage pilotent la simulation *non conditionnelle* ; les observations ajoutent un terme de rappel. Détails à la demande : $\delta X_{\mathcal{M}} \sim G^0_{\mathcal{M}}(\cdot \mid X_{\mathcal{C}}, \Pi^{\downarrow}\Phi_{\mathcal{C}}, \Pi^{\downarrow} f, \varnothing)$, puis $\delta X_{\mathcal{H}}$.
Interventions (toujours suivies de la projection Π_S : histogramme de moyenne $\mathrm{SIC}_{\mathcal{C}}$, fractions dans $[0,1]$) :

intervention	opération	question
(1) condition initiale	${S_{\mathcal{C}}}^0 \leftarrow \Pi_S\big({S_{\mathcal{C}}}^0 + \delta S^F\big)$, puis libre ; ${\psi_{\mathcal{C}}}^0$ regénéré sachant ${S_{\mathcal{C}}}^0$	mémoire sous-maille, relaxation
(2) forçage	$F \to \tilde{F}$ (+ΔT, vents tournés, scénario) ; $\tilde{f} = E_F(\tilde{F})$	réponse de $X_{\mathcal{C}}$ *et* de $S_{\mathcal{C}}$
(3) prescription	$\mathrm{do}({S_{\mathcal{C}}}^t = s^\star(t))$ après chaque pas	effet causal de $S_{\mathcal{C}}$ sur $X_{\mathcal{C}}$
(4) rappel	$S_{\mathcal{C}} \leftarrow S_{\mathcal{C}} + \frac{\Delta t}{\tau}(s^\star - S_{\mathcal{C}})$, ou guidance vers $s^\star$	pousser sans casser la dynamique
(5) descente seule	$\delta X_{\mathcal{H}} \sim G^0_{\mathcal{H}}(\cdot \mid X_{\mathcal{C}}, \delta X_{\mathcal{M}}, \Pi^{\downarrow}\tilde{\Phi}, \Pi^{\downarrow} f, \varnothing)$	réalisations fines d'un $\tilde{\Phi}$ donné

δS^F : modification de *forme* (à $X_{\mathcal{C}}$ fixé) ; modifier une composante liée (^{L}) impose de modifier $X_{\mathcal{C}}$ de façon cohérente.
Mesurer les rétroactions dans ce cadre.

$$I^{\uparrow} = \mathcal{L}^{\mathcal{C}}_X\big({S_{\mathcal{C}}}^{\perp} \to \varnothing\big) - \mathcal{L}^{\mathcal{C}}_X, \qquad I^{\downarrow} = \mathcal{L}^{\mathcal{C}}_S\big(f \text{ ou } X_{\mathcal{C}} \to \varnothing\big) - \mathcal{L}^{\mathcal{C}}_S, \qquad R_{X \leftarrow S}(\tau) = \mathbb{E}_\varepsilon\big[{X_{\mathcal{C}}}^{t+\tau} \mid \mathrm{do}({S_{\mathcal{C}}}^t + \delta S)\big] - \mathbb{E}_\varepsilon\big[{X_{\mathcal{C}}}^{t+\tau} \mid \mathrm{do}({S_{\mathcal{C}}}^t)\big],$$

avec ${S_{\mathcal{C}}}^{\perp} = S_{\mathcal{C}} - \mathbb{E}[S_{\mathcal{C}} \mid X_{\mathcal{C}}]$ et le *même* ε dans les deux rollouts (bruit apparié). Garde-fous : pente de contrôlabilité $\partial\,\mathcal{S}(X_{\mathcal{H}})/\partial S^\star \approx 1$, modifications dans la gamme observée, placebo (permutation de $S_{\mathcal{C}}$), cohérence mode A / mode B.